

Diszkrét matematika I. vizsga

2026, minta feladatsor

Név:
Neptun kód:

	pontszám
Beugró	/18
Bizonyítások	/60
Fogalmak	/24
Kvíz	/18
Összesen	/120
Pluszpontok	
Vizsgapontok	

A sikeres vizsga feltétele, hogy az 1. részből (**Beugró**) **legalább 15 pontot** és 2. rész **egyik bizonyításából legalább 15 pontot és összesen 48 pontot** (40%-ot) szerezzen. A dolgozatra 90 perc áll rendelkezésére.

Kvízkérdések pontozása: *feleletválasztós, kitöltős:* jó válasz 3 pont, rossz válasz -1 pont, *többszörös választás:* 2 jó válasz 3 pont, 1 jó válasz 1 pont, 1 jó és 1 rossz választás 0 pont, 1 ill. 2 rossz válasz -1 pont.

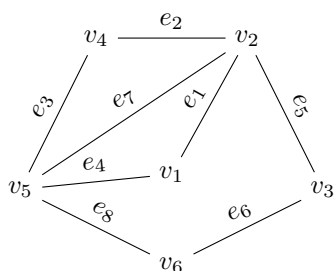
1. Beugró (6×3 pont)

- Definiálja logikai jelek segítségével halmazok *metszetét* és *unióját*! Mutasson egy-egy példát olyan A, B, C halmazokra melyekre $(A \cup B) \cap C$ megegyezik, ill. nem egyezik meg $A \cup (B \cap C)$ halmazzal!
- Definiálja a *reflexív* relációkat! Reflexív-e az $R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 1)\} \subset \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$ reláció?
- Adott $w \neq 0$ komplex szám és $n \geq 1$ egész esetén mik lesznek a $z^n = w$ komplex megoldásai? Mondja ki a megfelelő tételt! Hány megoldása van a $z^3 = -1$ egyenletnek komplex számok körében?

4. Hányféleképpen lehet n különböző elemet sorba állítani? Mondja ki a megfelelő összefüggést! Hányféleképpen lehet 5 különböző könyvet a polcra felrakni?

5. Definiálja gráfok *izomorfiját*! Mutasson példát két gráfra melyek izomorfak, és adja meg a közöttük lévő izomorfát is!

6. Definiálja a *Hamilton-út* fogalmát! Mutasson példát Hamilton-útra az alábbi gráfban:



2. Bizonyítások (3 × 20 pont)

- Mondja ki és bizonyítsa, hogy a relációk kompozíciója asszociatív!
- Mondja ki és bizonyítsa a binomiális együttható *tulajdonságára* vonatkozó tételek (Pascal-háromszög, szimmetria, kombinatorikus bizonyítással)!
- Adott G gráfra bizonyítsa be, hogy
 - Ha v és v' a G különböző csúcsai, akkor v -ből v' -be pontosan egy út vezet $\implies G$ -nek nincs köre, de bármely él hozzáadásával kapott gráfban már van; ill.
 - G -nek nincs köre, de bármely él hozzáadásával kapott gráfban már van $\implies G$ fa.

Bizonyítások értékelése					
	Mat. helyesség	Teljesség	Érthetőség	Formai rendez.	Össz.
	0–8 p	0–6 p	0–3 p	0–3 p	0–20 p
1. biz.					
2. biz.					
3. biz.					

3. Fogalmak (8×3 pont)

1. Definiálja a *logikai formulák* fogalmát!
2. Definiálja halmazok *hatványhalmazát* és mondja ki a számosságra vonatkozó tételt!
3. Definiálja halmaz *képét* ill. *teljes inverzképét* adott relációra nézve!
4. Definiálja *anti-szimmetrikus* és *szigorúan anti-szimmetrikus* relációkat!
5. Definiálja a *részbenrendezés* fogalmát!
6. Mondja ki a *binomiális együtthatók* tulajdonságaira vonatkozó tételt (szimmetria, Pascal-háromszög)!

7. Definiálja gráfok csúcsainak *fokszámát*!

8. Mondja ki a *zárt Euler-séta* létezésére vonatkozó tételt!

4. Kvíz I (3×3 pont)

1. Tekintsük az alábbi relációt $\{a, b, c, d\}$ halmazon: $R = \{(a, b), (a, c), (a, d), (b, c)\}$. Melyik állítás igaz a relációra (*többszörös választás*):

- a) reflexív
- b) szimmetrikus
- c) tranzitív
- d) irreflexív

2. Mi lesz a $z = 1 - i \in \mathbb{C}$ trigonometrikus alakja?

- a) $\cos(\pi/2) - i \sin(\pi/2)$
- b) $2(\cos(\pi/4) - i \sin(\pi/4))$
- c) $\sqrt{2}(\cos(\pi/4) - i \sin(\pi/4))$
- d) egyiksem

3. Legyen $X = \{1, 2, \dots, 10\}$. Hány különböző 3 elemű részhalmaza van X -nek?

- a) legalább 1, de legfeljebb 9
- b) legalább 10, de legfeljebb 99
- c) legalább 100, de legfeljebb 999
- d) legalább 1000

5. Kvíz II (3×3 pont)

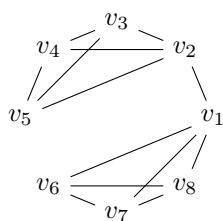
1. Két A, B halmaz szimmetrikus differenciája: $A \triangle B = (A \square B) \blacksquare (B \blacklozenge A)$. Melyik *kettő* állítás igaz az alábbiak közül (*többszörös választás*)

- a) $\square = \setminus, \blacksquare = \cup, \blacklozenge = \setminus$
- b) $\square = \cap, \blacksquare = \cup, \blacklozenge = \setminus$
- c) $\square = \cup, \blacksquare = \setminus, \blacklozenge = \cap$
- d) $\square = \cup, \blacksquare = \setminus, \blacklozenge = \cup$

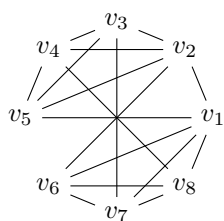
2. Legyen $\sim$ egy tranzitív és szimmetrikus reláció $\mathbb{C}$ -n és $\mathcal{O} = \{\{w \in \mathbb{C} : w \sim z\} : z \in \mathbb{C}\}$. Melyik állítás igaz:

- a) $\mathcal{O}$ elemei páronként diszjunktak és $\cup \mathcal{O} = \mathbb{C}$
- b) $\mathcal{O}$ elemei páronként nem diszjunktak és $\cup \mathcal{O} = \mathbb{C}$
- c) $\mathcal{O}$ elemei páronként diszjunktak és $\cup \mathcal{O} \neq \mathbb{C}$
- d) $\mathcal{O}$ elemei páronként nem diszjunktak és $\cup \mathcal{O} \neq \mathbb{C}$

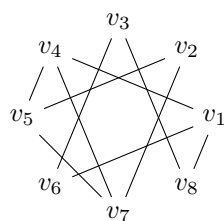
3. Tekintsük az alábbi gráfokat



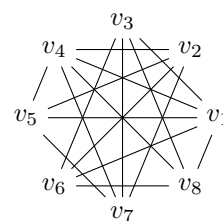
$$G_1 = (V_1, E_1)$$



$$G_2 = (V_2, E_2)$$



$$G_3 = (V_3, E_3)$$



$$G_4 = (V_4, E_4)$$

Melyik kettő gráfnak van biztosan Hamilton-köre?

- a) G_1
- b) G_2
- c) G_3
- d) G_4